Fiche d'exercices
pour Maximilien (5)

16/10/2025

Exercice 1 :

Calculer les limites suivantes en utilisant les théorèmes de croissances comparées :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - 3x^2)$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty} (x^3 + 2x)e^x$

Exercice 2 :

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{2x^3 - 4x^2 - 3x + 6}{x^2 - 4}$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 + x - 1} - x}{\sqrt{x}}$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{sh}(x)}{e^x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\cos(x^2 + x - 1)}{x}$

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. En déduire l'existence d'asymptotes horizontales à la courbe représentative de f, et donner leurs équations.

Exercice 4 :

Pour tout réel x, on pose $f(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de f ?
2. Démontrer que pour tout réel x, on a : $f'(x) = 1 - f(x)^2$.
3. En déduire les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Montrer que f est impaire.

Exercice 5 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3x + 9}{x + 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. En déduire l'existence d'une asymptote verticale.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Montrer que la droite d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Étudier la position relative de la courbe et de cette asymptote.
5. Prouver que le point $(-1, -1)$ est centre de symétrie de la courbe représentative de f.